BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

# Đề cương chi tiết học phần Lập trình hướng đối tượng (IT3040)

**Học phần:** Lập trình hướng đối tượng (IT3040) | **Số tín chỉ:** 3 TC
**Giảng viên phụ trách:** ThS. Trần Minh Đức | **Phòng học:** B1-201 / B1-203 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

**Tóm tắt học liệu:** Chuẩn đầu ra CLO1-CLO4, phân bổ 60 tiết (30 LT phòng B1-201, 30 TH phòng B1-203), trọng số điểm 10/30/60 và lịch trình 15 tuần.

## 1. THÔNG TIN CHUNG

- Mã học phần: IT3040 | Số tín chỉ: 3 (2 LT + 1 TH, tổng 60 tiết: 30 tiết lý thuyết tại B1-201, 30 tiết thực hành tại B1-203).

- Giảng viên phụ trách: ThS. Trần Minh Đức - Bộ môn Công nghệ phần mềm.

- Học phần tiên quyết: Tin học đại cương / Kỹ thuật lập trình C.

## 2. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLO)

- CLO1: Phân tích và áp dụng đúng 4 trụ cột hướng đối tượng: Đóng gói (Encapsulation), Kế thừa (Inheritance), Đa hình (Polymorphism) và Trừu tượng hóa (Abstraction).

- CLO2: Thiết kế sơ đồ lớp UML (Class Diagram), quan hệ Association, Aggregation, Composition và cài đặt hoàn chỉnh bằng C++17 hoặc Java 21.

- CLO3: Vận dụng cơ chế liên kết động (dynamic dispatch), bảng phương thức ảo (vtable), hàm hủy ảo (virtual destructor), quản lý tài nguyên RAII, ngoại lệ và lập trình tổng quát (Template/Generics).

- CLO4: Tổ chức dự án phần mềm nhiều tệp (.h/.cpp hoặc package Java), áp dụng nguyên lý SOLID và viết kiểm thử đơn vị (Unit Test).

## 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM

- Điểm chuyên cần (10%): Đi học đầy đủ các buổi lý thuyết tại B1-201 và thực hành tại B1-203 (vắng quá 20% số tiết không được dự thi kết thúc học phần).

- Điểm kiểm tra giữa kỳ & thực hành (30%): Trung bình 2 bài kiểm tra phòng máy tại B1-203 (Tuần 6 và Tuần 11) + bảo vệ bài tập lớn nhóm 2-3 sinh viên.

- Điểm thi kết thúc học phần (60%): Thi thực hành lập trình trên máy 90 phút tại phòng B1-203 (cài đặt sơ đồ lớp, kế thừa - đa hình và xử lý tệp).

## 4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 15 TUẦN

- Tuần 1-2: Tổng quan lập trình hướng đối tượng, lớp (class), đối tượng (object), phạm vi truy cập private/protected/public.

- Tuần 3-4: Hàm tạo (Constructor), hàm tạo sao chép (Copy Constructor), hàm hủy (Destructor), con trỏ this và thành viên tĩnh (static).

- Tuần 5-6: Nạp chồng toán tử (Operator Overloading) trong C++ và kiểm tra thực hành số 1 tại phòng B1-203.

- Tuần 7-8: Kế thừa đơn, kế thừa bội, thứ tự gọi hàm tạo/hàm hủy và vấn đề hình thoi (diamond problem - virtual inheritance).

- Tuần 9-10: Đa hình động, phương thức ảo (virtual), lớp cơ sở trừu tượng (pure virtual), cơ chế vptr/vtable và ép kiểu an toàn dynamic_cast.

- Tuần 11-12: Khuôn mẫu hàm/lớp (Templates/STL, Java Generics & Collections) + kiểm tra thực hành số 2.

- Tuần 13-14: Xử lý ngoại lệ, đọc/ghi luồng tệp và các mẫu thiết kế cơ bản (Factory Method, Strategy, Observer).

- Tuần 15: Bảo vệ bài tập lớn quản lý nghiệp vụ và tổng kết học phần.